Propuesta de reto/laboratorio

Coeficiente de resistencia a la rodadura y sus implicaciones

2210710 - Michel Calderón

14 de marzo de 2026

Resumen

El presente articulo propone una metodología experimental de bajo costo para determinar el coeficiente de resistencia a la rodadura (C_{rr}) de un cuerpo rígido cilíndrico, analizando el impacto disipativo de diversas superficies de contacto. A diferencia de los métodos industriales estandarizados, este estudio adapta la técnica de desaceleración libre (coast-down) a una escala de laboratorio utilizando el software de video-análisis Tracker.La metodología consiste en el lanzamiento de un cilindro sólido desde una rampa con condiciones iniciales controladas hacia una pista horizontal de material variable. Mediante el rastreo de puntos cinemáticos estratégicos, se cuantifica la aceleración lineal y se verifica la condición de rodadura pura ($v = \omega R$). El modelo matemático empleado integra las leyes de Newton para traslación y rotación, permitiendo aislar el C_{rr} a partir de la inercia del espécimen y su tasa de frenado. Los resultados esperados buscan caracterizar la eficiencia energética de diferentes materiales.

Palabras clave: Resistencia a la rodadura, Método de la costa, Histéresis, Eficiencia energética.

Pregunta de investigación

¿En que medida afecta la naturaleza de una superficie el coeficiente de resistencia a la rodadura(C_{rr}) de un cuerpo rigido y cómo se puede usar esto a nuestro favor?

Introducción

El ser humano siempre está en búsqueda de formas más eficientes de realizar sus actividades, siendo este, uno de los propósitos principales de la ciencia, encontrar relaciones naturales implícitas en la naturaleza con tal de hacer su vida un poco más fácil es algo deseable para la humanidad, en otras palabras, el ser humano busca aumentar su productividad sin aumentar su gasto energético en ello, dicho de una manera más coloquial, la pereza. Por ejemplo, uno de los avances más importantes de la ciencia podrían ser los medios de transporte, cuyo propósito es facilitar al ser humano la capacidad de movilizarse hacia donde desee, bajo esta línea, los medios más populares y globalizados son aquellos que son terrestres, cómo los automóviles o las motocicletas, los cuales consumen una parte significativa de la energía global, energía que en parte se pierde debido a la simple acción de rodar y avanzar de los neumáticos sobre la superficie.

Si un neumático o cualquier sistema de rodadura se comportara cómo un cuerpo rígido ideal sobre una superficie indeformable, no perdería energía, podría avanzar infinitamente, sin embargo, en la práctica, se observan múltiples fenómenos que drenan esta energía y se oponen al movimiento, cómo por ejemplo, la resistencia al aire. Para esta idea, se tomará en cuenta la resistencia a la rodadura, un fenómeno que surge debido a que los materiales, tanto del cuerpo rígido, cómo de la superficie por donde rueda, se deforman, conociéndose este fenómeno cómo histéresis elástica [1], el cual define que la energía que se gasta el cuerpo comprimiendo el suelo no se recupera totalmente cuando avanza, puesto que el suelo tampoco recupera su forma anterior (ver Figura 1).

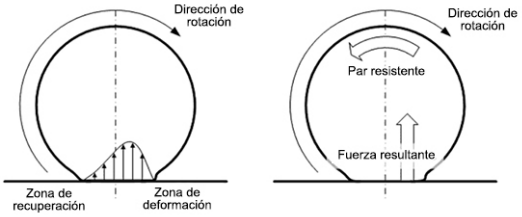

Figura 1: Diagrama de fuerzas para el avance sobre una superficie. Proveniente del blog `https://www.blogmecanicos.com/2017/12/la-resistencia-la-rodadura-y-la_5.html`

Actualmente existen métodos industriales precisos para calcular el coeficiente de resistencia a la rodadura, sin embargo, estos suelen ser complejos y costosos, cómo por ejemplo el método de banco de pruebas de tambor exterior [2], lo que dificulta la investigación académica y diseños preliminares a baja escala. Sin embargo, se pueden modificar otros métodos como el coast-down [3], para realizar una medición de este coeficiente de forma accesible y precisa. Para esto, se adecuarán variables de este método, el cual requiere calcular la aceleración lineal del cuerpo rígido mientras rota sobre una superficie, bajo este contexto, se usará el programa de video-análisis Tracker [4] en un montaje experimental de bajo costo respecto al método coast-down, no solo con el propósito de validar un método de medición accesible, sino también cuantificar el impacto del material de la superficie en la conservación de la energía cinética del sistema.

Estado del arte

Actualmente, existen múltiples métodos para calcular este coeficiente de resistencia a la rodadura, sin embargo, el que es el máximo referente es sin duda el método de banco de pruebas de tambor exterior [2], el cual consiste en presionar un neumático (o objeto cilíndrico rígido) contra la superficie exterior de un tambor metálico que gira a una velocidad controlada. En este proceso se mide el torque necesario para mantener la rotación del tambor mientras el objeto está en contacto. Este método permite medir la resistencia bajo condiciones de carga y velocidad extremas, siendo también bastante costoso (ver Figura 2).

Figura 2: Máquina de prueba de tambor. Imagen tomada de `https://www.all-well.com.tw/product/p067`

Un ejemplo de método de medición que también se podría llegar a adecuar cómo accesible sería el péndulo de rodadura, desarrollado por J.P Sullivan [5], quien explica cómo midiendo la disminución de la amplitud de oscilación, puede calcular el coeficiente de resistencia a la rodadura de una forma precisa, sin embargo, este montaje requiere superficies curvas que añaden variables adicionales al sistema (ver Figura 3).

Figura 3: Montaje experimental de un péndulo rotacional. Tomado de `https://physicsdemos.site.wesleyan.edu/home/mechanics/1q/1q20-44-rolling-pendulum/`

El método en que se basará nuestro montaje experimental será el método de la costa(coast-down) [3], que consiste en analizar la desaceleración de un vehículo en punto muerto, en otras palabras, dejándolo rodar libremente después de alcanzar una velocidad dada. Con este análisis se crean relaciones respecto a la resistencia a la rodadura y el aire. Se ha elegido este método como referencia para nuestro montaje experimental debido a que se puede escalar de forma fácil y accesible a un laboratorio, puesto que solo se requiere un cuerpo rígido, una velocidad inicial, y una superficie cualquiera.

Figura 4: Vehículo dejado rodar libremente en la prueba de la costa(coast-down). Tomado de `https://www.baloccoprovingground.com/en-us/Pages/professional-testing/testing.aspx`

Objetivos del Proyecto

El objetivo principal se basa en determinar el coeficiente de resistencia a la rodadura de un cuerpo rígido cilíndrico mediante el análisis cinemático de su desaceleración libre, utilizando Tracker para evaluar el impacto de las superficies en el movimiento. Para ello, además, se proponen los siguientes objetivos específicos:

- Diseñar y validar un montaje experimental con una rampa de lanzamiento inclinada y una pista horizontal, con el fin de garantizar condiciones iniciales de velocidad.
- Calcular la magnitud del coeficiente para al menos tres superficies de distinta composición.
- Analizar los resultados obtenidos frente a un modelo teórico, con el fin de establecer relaciones directas entre las propiedades del material de la superficie y la pérdida de la energía cinética del cuerpo rígido.

Metodología

Montaje experimental

El diseño experimental se compone de tres partes fundamentales; una rampa, una superficie horizontal que servirá cómo pista y un cuerpo rígido cilíndrico(cilindro). Cabe aclarar que el cilindro es un cilindro sólido de densidad homogénea, con un radio(R), altura(h_c) y masa(M) fijos, con el fin de evitar ruido en el movimiento del mismo por concepto de incertidumbre de distribución de masa o resistencia significativa al aire, además, tendrá 2 puntos resaltados, los cuales serán en una de las caras circulares de este, específicamente en el centro de esta cara y en lo más cerca al borde posible, esto con el fin de facilitar el seguimiento para el programa tracker del punto de traslación y la velocidad angular del cilindro. La rampa tendrá un material fijo, un ángulo θ fijo, y unas medidas de longitud fijas. La superficie horizontal será de material variable, con unas medidas cómo mínimo suficientes para permitir el movimiento del cilindro completo sobre esta a través de una longitud(x) dada.

Ahora respecto a la interacción entre las partes fundamentales; el cilindro será dejado en un punto fijo de la rampa y luego se le dejará moverse libremente, esto se hará en todas los lanzamientos con cualquier superficie, puesto que el fin es asegurar una velocidad inicial en cada uno de los análisis, luego de salir de la zona de la rampa, entraría en la superficie horizontal de material variable y se dejará rodar de forma que se pueda grabar un plano donde solo se pueda observar la cara circular, sobre una longitud(x) especificada de la superficie, mientras tanto, se hará una grabación de video de este plano en el montaje experimental, con el fin de realizar un análisis en Tracker, además, se haría al menos 5 repeticiones con cada superficie con el fin de calcular el promedio del coeficiente de resistencia a la rodadura y descartar singularidades o datos atípicos (ver Figura 5).

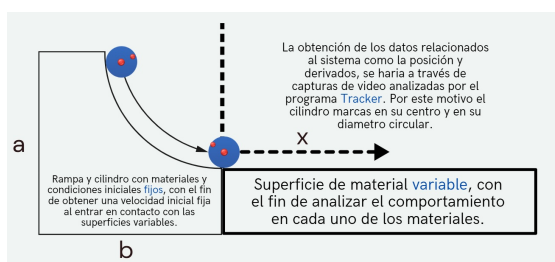

Figura 5: Diagrama de diseño experimental planteado

Siendo más específicos, los datos que se

toman a través de Tracker son: a) aceleración y velocidad lineal del cilindro(punto centran en cara circular), b) velocidad angular(punto en borde de cara circular). Ahora, esto se realizará de esta forma con el fin de aplicar esta formulación deducida de la resistencia a la rodadura para este montaje experimental:

Deducción dinámica del coeficiente de resistencia a la rodadura

Se analiza el movimiento del cilindro en la parte horizontal, donde rueda sin deslizar sobre una superficie con resistencia a la rodadura.

1. Fuerzas que actúan

Las fuerzas sobre el cilindro son:

- Peso: Mg
- Normal: N
- Fuerza de resistencia a la rodadura: F_{rr} (opuesta al movimiento)

Como el movimiento es horizontal:

$$N = Mg$$

2. Dinámica traslacional

Aplicando la segunda ley de Newton en el eje x:

$$\sum F_x = Ma$$

La única fuerza horizontal es la resistencia:

$$-F_{rr} = Ma$$

Tomando magnitudes:

$$F_{rr} = M|a|$$

3. Dinámica rotacional

La fuerza resistente actúa en el punto de contacto, generando un torque respecto al centro:

$$\tau = F_{rr}R$$

Por dinámica rotacional:

$$\tau = I\alpha$$

Por lo tanto:

$$F_{rr}R = I\alpha$$

4. Condición de rodadura sin deslizamiento

Para rodadura pura:

$$a = \alpha R$$

Despejando:

$$\alpha = \frac{a}{R}$$

Sustituyendo en la ecuación de torque:

$$F_{rr}R = I\frac{a}{R}$$

$$F_{rr} = \frac{I}{R^2}a$$

Tomando magnitudes:

$$F_{rr} = \frac{I}{R^2}|a|$$

5. Ecuación dinámica completa

La fuerza resistente debe producir tanto desaceleración traslacional como angular. Por tanto:

$$F_{rr} = M|a| + \frac{I}{R^2}|a|$$

Factorizando:

$$F_{rr} = |a| \left(M + \frac{I}{R^2} \right)$$

6. Definición del coeficiente de resistencia a la rodadura

Por definición experimental:

$$F_{rr} = C_{rr} M g$$

Sustituyendo:

$$C_{rr} M g = |a| \left(M + \frac{I}{R^2} \right)$$

Dividiendo entre Mg:

$$C_{rr} = \frac{|a|}{g} \left(1 + \frac{I}{MR^2} \right)$$

Obteniendo la formula para calcular el coeficiente de resistencia a la rodadura, observamos que solo necesitamos calcular la aceleración lineal del cilindro, la cual obtenemos con Tracker. La razón para medir la velocidad angular se hace con el fin de comprobar la suposición de que el cilindro rueda sin deslizar, ya que solo en ese caso se cumple que $a = \alpha R$ y $v = wR$. Por tanto, se analizará la afinidad de los datos experimentales con los teóricos con el fin de conocer la precisión aproximada del modelo experimental.

Resultados esperados

Se presupone que aquellos materiales cuya rugosidad aparente ser mas notoria, cómo el cemento respecto a el vidrio, obtengan un coeficiente de rodadura mas alto, lo que quiere decir que van a ejercer mayor fuerza de resistencia a la rodadura, y por tanto, al movimiento. Respecto a los datos tomados en Tracker, se espera que la velocidad decrezca de forma lineal respecto al tiempo, la gráfica de aceleración contra tiempo deberia ser una cercana a una constante negativa, puesto que en realidad está desacelerando(debido a la naturaleza adimensional del coeficiente, se toma el valor absoluta de esta en la formulación). Ademas se espera que se cumpla la condición de rodadura pura con un error menor a δ ($\epsilon < \delta$) respecto a los datos teoricos.

Cuadro 1: Cronograma del Proyecto

Fase	**Fecha Limite**
Construcción de rampa, selección de cilindro y calibración de cámara.	25 de marzo
Toma de videos con las 3 superficies (5 repeticiones c/u) y procesamiento en Tracker.	15 de abril
Cálculo de C_{rr} promedio, cálculo de errores y validación de rodadura pura ($v = \omega R$).	29 de abril
Comparación con estado del arte, discusión de resultados y conclusiones.	20 de mayo

Referencias

[1] Persson, B. N. (2000). Sliding Friction: Physical Principles and Applications.

[2] International Organization for Standardization. (2018). ISO 28580: Passenger car, truck and bus tyres — Methods of measuring rolling resistance — Single point test and correlation of measurement results.

[3] SAE International (2004). J2263: Road Load Measurement Using Onboard Anemometry and Coastdown Techniques.

[4] `https://opensourcephysics.github.io/tracker-website/`

[5] Sullivan, J. P., et al. (2008). Measuring the coefficient of rolling friction using a rolling pendulum. American Journal of Physics.